

UNIPLAN

Application Web de Planification Intelligente des Examens

RAPPORT DE TEST

Validation fonctionnelle, non-fonctionnelle et d'intégration

Rédigé par : Safia Massaid

Date : Mars 2026

Technologies : Python (Flask) | PostgreSQL | HTML / CSS / JavaScript

1. Introduction

Ce rapport présente la stratégie et les résultats des tests effectués sur UniPlan, réalisé par **Safia Massaid**. Il valide la conformité aux besoins fonctionnels et non fonctionnels définis dans l'analyse des besoins.

Objectifs :

- Vérifier le respect des contraintes fortes (conflits, capacités, disponibilités)
- Évaluer la qualité des contraintes souples (équité, répartition)
- Valider les fonctionnalités d'import/export
- Tester la sécurité et l'interface utilisateur
- Mesurer les performances de l'algorithme

2. Périmètre des Tests

2.1 Modules couverts

- Module Algorithme de planification (backtracking combinatoire)
- Module Gestion des données (CRUD, import CSV)
- Module Surveillance (affectation des enseignants)
- Module Export (PDF, Excel)
- Interface Utilisateur (authentification, navigation, modification)

2.2 Types de tests

- Tests fonctionnels : contraintes fortes et souples
- Tests d'intégration : import/export, interactions modules
- Tests de performance : temps de génération
- Tests de sécurité : authentification et contrôle d'accès
- Tests d'interface : navigation, persistance

3. Environnement de Test

- Système d'exploitation : Ubuntu 22.04 LTS
- Langage : Python 3.11 — Framework : Flask 3.0
- Base de données : PostgreSQL 15

- Navigateurs testés : Chrome 122, Firefox 124
- Données : jeux synthétiques (petite et grande instance)

4. Résultats — Tableau de Bord

Indicateur	Valeur
Total cas de test	18
PASSÉ	16 (88,9 %)
ÉCHOUÉ	2 (11,1 %)
BLOQUÉ	0 (0 %)
Taux de réussite global	88,9 %

5. Catalogue des Cas de Test

ID	Nom du Test	Type	Priorité	Description	Préconditions	Étapes	Attendu	Résultat
TC-001	Conflit d'horaire même niveau	Fonctionnel	Haute	Aucun examen du même niveau simultané.	Session, 2 matières L2 Info.	1.Créer 2 mat. L2 2.Générer 3.Vérifier	Créneaux différents	PASSÉ
TC-002	Capacité salle respectée	Fonctionnel	Haute	Nb étudiants ≤ capacité salle.	Salle A=80, examen 150 étud.	1.Config salle 2.Créer examen 3.Générer 4.Vérifier	Répartition multi-salles	PASSÉ
TC-003	Pas de double affectation prof	Fonctionnel	Haute	Enseignant ≤ 1 exam par créneau.	Prof X dispo, 2 examens même slot.	1.Placer 2 examens slot 2.Surveillance 3.Vérifier	Prof X 1 seul examen/slot	PASSÉ
TC-004	Disponibilités enseignants	Fonctionnel	Haute	Prof indispo un jour non sélectionné.	Prof Y indispo mardi.	1.Définir indispo 2.Générer mardi 3.Vérifier	Prof Y absent du planning	PASSÉ
TC-005	Créneaux valides	Fonctionnel	Haute	Examens dans plages horaires définies.	Session 8h-12h / 14h-18h.	1.Générer 2.Vérifier heures CreneauExam	Tous examens dans plages	PASSÉ

ID	Nom du Test	Type	Priorité	Description	Préconditions	Étapes	Attendu	Résultat
TC-006	Charges enseignants équilibrées	Non-fonct.	Moyenne	Variance des surveillances minimale.	10 enseignants, 20 examens.	1.Générer 2.Calculer distribution 3.Analyser	Écart-type < 2	PASSÉ
TC-007	Pas d'examens consécutifs	Non-fonct.	Moyenne	Aucun créneau consécutif même niveau.	Session 5 jours, 3 matières/niveau.	1.Générer 2.Vérifier espacement	Aucun créneau consécutif	PASSÉ
TC-008	Répartition sur session	Non-fonct.	Basse	Examens distribués sur toute la période.	6 jours, 12 examens.	1.Générer 2.Compter/jour	1 à 3 examens par jour	PASSÉ
TC-009	Import CSV avec accents	Intégration	Haute	CSV UTF-8 accentué importé sans erreur.	Fichier CSV UTF-8 accentué.	1.Préparer CSV 2.Importer 3.Vérifier BDD	Données sans erreur	PASSÉ
TC-010	Export PDF (20 examens)	Intégration	Haute	PDF complet pour planning 20 examens.	Planning 20 examens généré.	1.Générer 2.Exporter PDF 3.Compter	PDF complet	PASSÉ
TC-011	Export PDF (60+ examens)	Intégration	Haute	PDF non tronqué pour 60+ examens.	Planning 60 examens.	1.Générer 60 examens 2.Exporter 3.Vérifier	PDF complet	ÉCHOUÉ
TC-012	Export Excel	Intégration	Moyenne	Fichier .xlsx valide et exploitable.	Planning généré.	1.Générer 2.Exporter Excel 3.Ouvrir	Fichier .xlsx valide	PASSÉ
TC-013	Auth. identifiants valides	Sécurité	Haute	Accès accordé avec bons identifiants.	Compte admin en base.	1.Login page 2.Identifiants valides 3.Valider	Redirection tableau de bord	PASSÉ
TC-014	Auth. identifiants incorrects	Sécurité	Haute	Accès refusé avec mauvais mot de passe.	Compte admin existant.	1.Mauvais mdp 2.Valider	Message erreur, pas de redirection	PASSÉ
TC-015	Navigation onglets sans reload	Interface	Moyenne	Changement onglet sans requête HTTP.	Planning généré affiché.	1.Ouvrir planning 2.Cliquer onglets 3.Observer réseau	Aucune requête HTTP	PASSÉ
TC-016	Modification manuelle sauvegardée	Interface	Haute	Drag-and-drop persisté après refresh.	Planning affiché.	1.Glisser examen 2.Refresh 3.Vérifier	Position conservée	ÉCHOUÉ
TC-017	Génération ≤ 30s (petite instance)	Performance	Haute	≤ 10 examens générés en moins de 30 s.	10 examens, 5 salles, 8 profs.	1.Générer 2.Mesurer temps	< 30 secondes	PASSÉ
TC-018	Génération ≤ 5 min (grande instance)	Performance	Haute	50+ examens générés en moins de 5 min.	50 examens, 20 salles, 30 profs.	1.Générer 2.Mesurer	< 300 secondes	PASSÉ

6. Analyse des Résultats

6.1 Tests passés avec succès

- 16 cas sur 18 validés, confirmant :
- La robustesse du backtracking face aux contraintes fortes
 - Le bon fonctionnement des imports CSV (encodage UTF-8)
 - La sécurité de l'authentification
 - Des performances acceptables : < 30 s pour ≤ 10 examens, < 5 min pour ≤ 50 examens

6.2 Tests en échec

- TC-011 — Export PDF grande instance : fichier vide/tronqué (lié à BUG-005).
- TC-016 — Modification manuelle non persistée (lié à BUG-008, endpoint manquant).

6.3 Contraintes souples

- TC-006 : écart-type des surveillances = 1,4 (seuil < 2) — conforme.
- TC-007 : aucun créneau consécutif pour un même niveau — conforme.
- TC-008 : 1 à 3 examens/jour sur toutes sessions testées — conforme.

7. Matrice de Traçabilité

Besoin	Description	Cas de Test	Statut
BF-01	Génération sans conflit horaire	TC-001, TC-003	PASSÉ
BF-02	Respect capacités salles	TC-002	PASSÉ
BF-03	Disponibilités enseignants	TC-004	PASSÉ
BF-04	Créneaux valides	TC-005	PASSÉ
BF-05	Import CSV	TC-009	PASSÉ
BF-06	Export PDF	TC-010, TC-011	PARTIEL
BF-07	Export Excel	TC-012	PASSÉ
BF-08	Authentification	TC-013, TC-014	PASSÉ

BF-09	Navigation interface	TC-015	PASSÉ
BF-10	Modification manuelle	TC-016	ÉCHOUÉ
BNF-01	Performance	TC-017, TC-018	PASSÉ
BNF-02	Contraintes souples	TC-006–008	PASSÉ

8. Recommandations

- Résoudre BUG-005 et BUG-008 avant toute mise en production.
- Ajouter des tests de régression automatisés (pytest) couvrant les 18 cas.
- Implémenter un pipeline CI/CD pour exécuter les tests à chaque commit.
- Étendre les tests de performance jusqu'à 100 examens.
- Planifier des tests de charge (10 utilisateurs simultanés).

9. Conclusion

Le système UniPlan a été soumis à 18 cas de test. Avec un taux de réussite de **88,9 %**, il démontre une robustesse satisfaisante sur les fonctionnalités critiques. Les deux échecs identifiés concernent des fonctionnalités secondaires déjà référencées dans le rapport de bug. Leur résolution est planifiée avant le déploiement en production.